

Universidade Federal de Pernambuco
Macroeconomia 1 - Lista 1

Monitor: Paulo Francisco (paulfsilva7@gmail.com);

10 de fevereiro de 2023

Questão 1

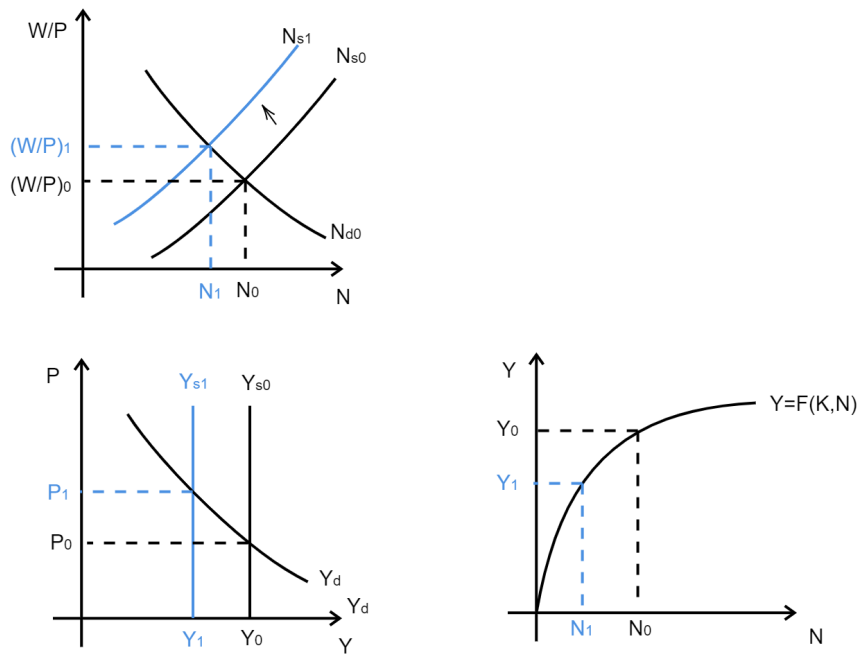


Figura 1: Resolução no Modelo Clássico

Devido do aumento em τ , a utilidade marginal do lazer cai, ou seja, haverá uma menor oferta de trabalho, deslocando sua da curva para trás. Com menos trabalho, o nível de produção é menor, retraindo a oferta agregada. Com isso o emprego, o produto e o salário real serão menores em equilíbrio.

Questão 2

Letra A)

Dado o enunciado, temos as equações:

$$U(C, L) = \ln C + \beta \ln L; \quad N^s = 1 - L; \quad C = (1 - \tau) \frac{W}{P} N^s - T;$$

Assim, queremos $\max_n U(C, L)$, logo:

$$\frac{\partial U}{\partial N} = \frac{\partial U}{\partial C} \frac{\partial C}{\partial N} + \frac{\partial U}{\partial L} \frac{\partial L}{\partial N} \quad (1)$$

$$\frac{\partial U}{\partial N} = \frac{1}{C} (1 - \tau) \frac{W}{P} - \beta \frac{1}{L} = 0 \quad (2)$$

$$\frac{(1 - \tau) \frac{W}{P} N - T}{(1 - \tau) \frac{W}{P} N - T} = \frac{\beta}{(1 - N)} \quad (3)$$

Arranjando os termos, têm-se:

$$(1 - \tau)(1 - N) \frac{W}{P} = \beta [(1 - \tau) \frac{W}{P} N - T] \quad (4)$$

$$[(1 - \tau) \frac{W}{P}] - N(1 - \tau) \frac{W}{P} = \beta(1 - \tau) \frac{W}{P} N - \beta T \quad (5)$$

$$\beta(1 - \tau) \frac{W}{P} N + N(1 - \tau) \frac{W}{P} = (1 - \tau) \frac{W}{P} + \beta T \quad (6)$$

$$N \frac{W}{P} [(\beta + 1)(1 - \tau)] = (1 - \tau) \frac{W}{P} + \beta T \quad (7)$$

Isolando a oferta de trabalho, N, temos:

$$N = \frac{1}{(\beta + 1)} + \frac{\beta T}{\frac{W}{P}(\beta + 1)(1 - \tau)} \quad (8)$$

Letra B)

Resgatando nossa oferta de trabalho ótima:

$$N = \frac{1}{(\beta + 1)} + \frac{\beta T}{\frac{W}{P}(\beta + 1)(1 - \tau)} \quad (9)$$

Calculamos o impacto:

$$\frac{\partial N}{\partial \tau} = \frac{\beta T}{\frac{W}{P}(\beta + 1)(1 - \tau)^2} > 0 \quad (10)$$

Nota-se uma relação positiva entre emprego e o imposto sobre a renda do trabalho, de forma que com o aumento em τ a oferta de trabalho aumenta.

Letra C)

Dado o enunciado, temos as equações:

$$U(C, L) = C^\theta + L^{(1-\theta)}; \quad N^s = 1 - L; \quad C = (1 - \tau) \frac{W}{P} N^s - T;$$

Podemos linearizar a função utilidade de forma que temos:

$$U(C, L) = \theta \ln C + (1 + \theta) \ln L$$

Utilizando novamente a regra da cadeia, e substituindo os termos:

$$\frac{\partial U}{\partial N} = \frac{\partial U}{\partial C} \frac{\partial C}{\partial N} + \frac{\partial U}{\partial L} \frac{\partial L}{\partial N} \quad (11)$$

$$\frac{\partial U}{\partial N} = \frac{\theta}{C} (1 - \tau) \frac{W}{P} - \frac{(1 - \theta)}{L} = 0 \quad (12)$$

$$\frac{\theta}{[(1 - \tau) \frac{W}{P} N - T]} (1 - \tau) \frac{W}{P} = \frac{(1 - \theta)}{(1 - N)} \quad (13)$$

$$(1 - N) \theta (1 - \tau) \frac{W}{P} = (1 - \theta) [(1 - \tau) \frac{W}{P} N - T] \quad (14)$$

$$-N \theta (1 - \tau) \frac{W}{P} + \theta (1 - \tau) \frac{W}{P} = (1 - \theta) (1 - \tau) \frac{W}{P} N - T (1 - \theta) \quad (15)$$

$$\theta (1 - \tau) \frac{W}{P} + T (1 - \theta) = (1 - \theta) (1 - \tau) \frac{W}{P} N + N \theta (1 - \tau) \frac{W}{P} \quad (16)$$

$$N (1 - \tau) \frac{W}{P} [(1 - \theta) + \theta] = \theta (1 - \tau) \frac{W}{P} + T (1 - \theta) \quad (17)$$

$$N = \frac{\theta (1 - \tau) \frac{W}{P}}{(1 - \tau) \frac{W}{P} [(1 - \theta) + \theta]} + \frac{T (1 - \theta)}{(1 - \tau) \frac{W}{P} [(1 - \theta) + \theta]} \quad (18)$$

$$N = \theta + \frac{T (1 - \theta)}{(1 - \tau) \frac{W}{P}} \quad (19)$$

Letra D)

Dado o enunciado, temos as equações:

$$U(C, L) = \frac{C^{(1-\psi)}}{(1-\psi)} - \gamma \frac{N^{(1-\varphi)}}{(1-\varphi)} \quad N^s = 1 - L; \quad C = (1-\tau) \frac{W}{P} N^s - T;$$

Podemos realizar uma transformação linear:

$$U(C, L) = (1-\psi) \ln C - \ln(1-\psi) - \ln \gamma - (1-\varphi) \ln N + \ln(1-\varphi)$$

Utilizando novamente a regra da cadeia, e substituindo os termos:

$$\frac{\partial U}{\partial N} = \frac{\partial U}{\partial C} \frac{\partial C}{\partial N} + \frac{\partial U}{\partial N} \quad (20)$$

$$\frac{\partial U}{\partial N} = \frac{(1-\psi)}{C} (1-\tau) \frac{W}{P} - \frac{(1-\varphi)}{N} = 0 \quad (21)$$

$$\frac{(1-\psi)}{[(1-\tau) \frac{W}{P} N - T]} (1-\tau) \frac{W}{P} = \frac{(1-\varphi)}{N} \quad (22)$$

$$N(1-\psi)(1-\tau) \frac{W}{P} = (1-\varphi)[(1-\tau) \frac{W}{P} N - T] \quad (23)$$

$$-N(1-\psi)(1-\tau) \frac{W}{P} + (1-\varphi)(1-\tau) \frac{W}{P} N = T(1-\varphi) \quad (24)$$

$$N \frac{W}{P} (1-\tau)[(1-\varphi) - (1-\psi)] = T(1-\varphi) \quad (25)$$

$$N = \frac{T(1-\varphi)}{\frac{W}{P}(1-\tau)[(1-\varphi) - (1-\psi)]} \quad (26)$$

Questão 3

Dados:

$$\begin{aligned} C &= c_0 + c_1[Y(1 - t_y)] \\ G &= T = t_y Y \\ I &= A - ai \\ \frac{M^d}{P} &= \bar{l} - il_i + l_y Y \\ \frac{M^D}{P} &= \frac{M}{P} \end{aligned}$$

Letra i)

Organizando as curvas IS e LM, temos:

$$Y = c_0 + c_1[Y(1 - t_y)] + G + A - ai \quad (27)$$

$$i = \frac{l_y Y}{l_i} + \frac{\bar{l} - \frac{\bar{M}}{P}}{li} \quad (28)$$

Substituindo (28) em (27):

$$Y = c_0 + c_1(Y(1 - t_y)) + G + A - a\left(\frac{l_y Y}{l_i} + \frac{\bar{l} - \frac{\bar{M}}{P}}{li}\right) \quad (29)$$

O objetivo é isolar Y:

$$Y = c_0 + c_1 Y(1 - t_y) + G + A - a\frac{l_y Y}{l_i} - a\left(\frac{\bar{l} - \frac{\bar{M}}{P}}{li}\right) \quad (30)$$

$$Y - Y(1 - t_y)c_1 + a\frac{l_y Y}{l_i} = c_0 + G + A - a\left(\frac{\bar{l} - \frac{\bar{M}}{P}}{li}\right) \quad (31)$$

$$Y(1 - (1 - t_y)c_1 + a\frac{l_y}{l_i}) = c_0 + G + A - a\left(\frac{\bar{l} - \frac{\bar{M}}{P}}{li}\right) \quad (32)$$

Portanto o Y em equilíbrio é:

$$Y^* = \frac{c_0 + G + A - a\left(\frac{\bar{l} - \frac{\bar{M}}{P}}{li}\right)}{(1 - (1 - t_y)c_1 + a\frac{l_y}{l_i})} \quad (33)$$

Substituindo (33) em (28), para encontrar a taxa de juros de equilíbrio:

$$i^* = \frac{l_y}{l_i} \left(\frac{c_0 + G + A - a\left(\frac{\bar{l} - \frac{\bar{M}}{P}}{li}\right)}{(1 - (1 - t_y)c_1 + a\frac{l_y}{l_i})} \right) + \frac{\bar{l} - \frac{\bar{M}}{P}}{li} \quad (34)$$

Letra ii)

Tomando Y^* como:

$$Y^* = \frac{c_0 + G + A - a(\frac{\bar{l} - \bar{M}}{l_i})}{(1 - (1 - t_y)c_1 + a\frac{l_y}{l_i})} \quad (35)$$

$$\frac{\partial Y^*}{\partial \frac{\bar{M}}{P}} = \frac{1}{(1 - (1 - t_y)c_1 + a\frac{l_y}{l_i})} \frac{a}{l_i} > 0 \quad (36)$$

Nota-se uma relação positiva entre encaixes reais e o produto, de forma que, uma política monetária expansionista eleva o produto.

Tomando i^* como:

$$i^* = \frac{l_y}{l_i} \left(\frac{c_0 + G + A - a(\frac{\bar{l} - \bar{M}}{l_i})}{(1 - (1 - t_y)c_1 + a\frac{l_y}{l_i})} \right) + \frac{\bar{l} - \bar{M}}{li} \quad (37)$$

$$\frac{\partial i^*}{\partial \frac{\bar{M}}{P}} = \frac{\partial i}{\partial Y} \frac{\partial Y}{\partial \frac{\bar{M}}{P}} + \frac{\partial i}{\partial \frac{\bar{M}}{P}} \quad (38)$$

$$\frac{\partial i^*}{\partial \frac{\bar{M}}{P}} = \frac{l_y}{l_i} \frac{1}{(1 - (1 - t_y)c_1 + a\frac{l_y}{l_i})} \frac{a}{l_i} - \frac{1}{l_i} \quad (39)$$

$$\frac{\partial i^*}{\partial \frac{\bar{M}}{P}} = \frac{1}{l_i} \left[\frac{l_y a}{(1 - (1 - t_y)c_1 + a\frac{l_y}{l_i})} - 1 \right] < 0 \quad (40)$$

É possível notar dois efeitos: o aumento do produto eleva a taxa de juros, mas o aumento do encaixes reais a reduz, ou seja, depende de qual efeito é maior. Nota-se uma relação negativa entre oferta de moedas e taxa de juros, ou seja, uma política monetária expansionista levaria a uma redução da taxa de juros, quando o efeito do encaixes reais é maior do que o do produto.

Questão 4

Dados:

$$\begin{aligned}C &= c_0 + c_1(Y - T) \\I &= A - i_r r \\G &= 20 \\ \frac{M}{P} &= \bar{m} + m_1 Y - m_2 i \\M = 25, P = 5, G = T = 20\end{aligned}$$

Letra A)

Organizando as curvas IS e LM:

$$Y = c_0 + c_1(Y - T) + A - i_r r + G \quad (41)$$

$$i = \frac{\bar{m} - \frac{M}{P}}{m_2} + \frac{m_1}{m_2} Y \quad (42)$$

Substituindo (42) em (41) e isolando Y:

$$Y = c_0 + c_1(Y - T) + A - i_r \left(\frac{\bar{m} - \frac{M}{P}}{m_2} + \frac{m_1}{m_2} Y \right) + G \quad (43)$$

$$Y = c_0 + c_1 Y - c_1 T + A - i_r \frac{\bar{m} - \frac{M}{P}}{m_2} - i_r \frac{m_1}{m_2} Y + G \quad (44)$$

$$Y - c_1 Y + i_r \frac{m_1}{m_2} Y = c_0 - c_1 T + A - i_r \frac{\bar{m} - \frac{M}{P}}{m_2} + G \quad (45)$$

$$Y \left(1 - c_1 + i_r \frac{m_1}{m_2} \right) = c_0 - c_1 T + A - i_r \frac{\bar{m} - \frac{M}{P}}{m_2} + G \quad (46)$$

Então, o produto de equilíbrio será:

$$Y^* = \left[c_0 - c_1 T + A - i_r \frac{\bar{m} - \frac{M}{P}}{m_2} + G \right] \frac{1}{\left(1 - c_1 + i_r \frac{m_1}{m_2} \right)} \quad (47)$$

Substituindo (47) em (42), a taxa de juros de equilíbrio será:

$$i^* = \frac{\bar{m} - \frac{M}{P}}{m_2} + \frac{m_1}{m_2} \left[c_0 - c_1 T + A - i_r \frac{\bar{m} - \frac{M}{P}}{m_2} + G \right] \frac{1}{\left(1 - c_1 + i_r \frac{m_1}{m_2} \right)} \quad (48)$$

Substituindo os parâmetros num software, temos:

$$Y^* = 143.48; i^* = 10.61; C^* = 113.78; I^* = 9.69$$

Letra B)

Substituindo os parâmetros para a nova simulação, teremos:

$$Y^* = 160.87; i^* = 11.65; C^* = 111.69; I^* = 9.17;$$

Nota-se um aumento do produto, da taxa de juros, mas redução no consumo e investimento, observando então o efeito crowding out.

Letra C)

Substituindo os parâmetros para a nova simulação, teremos:

$$Y^* = 147.82; i^* = 8.87; C^* = 117.26; I^* = 10.56;$$

Comparando em relação à letra A, nota-se um aumento do produto, consumo e investimento, porém uma redução na taxa de juros.

Questão 5)

Dados:

$$C = c_0 + c_1 Y_D - c_2 r$$

$$I = b_0 + b_1 Y_D - b_2 r$$

$$G = g_0$$

$$T = t_0 + t_1 Y$$

$$\frac{M^D}{P} = d_0 + d_1 Y - d_2 r$$

$$\frac{M^D}{P} = \frac{\bar{M}}{P}$$

Letra A)

Encontrando a LM:

$$r = \frac{d_1 Y}{d_2} + \frac{d_0}{d_2} - \frac{\bar{M}}{P d_2} \quad (49)$$

Organizando produto:

$$Y = c_0 + c_1 Y_D - c_2 r + b_0 + b_1 Y_D - b_2 r + g_0 \quad (50)$$

$$Y = c_0 + c_1 (Y - t_0 - t_1 Y) - c_2 r + b_0 + b_1 (Y - t_0 - t_1 Y) - b_2 r + g_0 \quad (51)$$

$$Y = c_0 + c_1 Y - c_1 t_0 - c_1 t_1 Y - c_2 r + b_0 + b_1 Y - b_1 t_0 - b_1 t_1 Y - b_2 r + g_0 \quad (52)$$

$$Y = c_0 + Y(c_1 - c_1 t_1 + b_1 - b_1 t_1) - c_1 t_0 - r(c_2 + b_2) + b_0 - b_1 t_0 + g_0 \quad (53)$$

Substituindo (49) em (53):

$$Y = c_0 + Y(c_1 - c_1 t_1 + b_1 - b_1 t_1) - c_1 t_0 - \left(\frac{d_1 Y}{d_2} + \frac{d_0}{d_2} - \frac{\bar{M}}{P d_2}\right)(c_2 + b_2) + b_0 - b_1 t_0 + g_0 \quad (54)$$

Isolando Y, tem-se:

$$Y = c_0 + Y(c_1 - c_1 t_1 + b_1 - b_1 t_1 - \frac{d_1}{d_2}(c_2 + b_2)) - c_1 t_0 - \left(\frac{d_0}{d_2} - \frac{\bar{M}}{P d_2}\right)(c_2 + b_2) + b_0 - b_1 t_0 + g_0 \quad (55)$$

$$Y[1 - (c_1 + b_1)(1 - t_1) + \frac{d_1}{d_2}(c_2 + b_2)] = c_0 - (c_1 + b_1)t_0 - (\frac{d_0}{d_2} - \frac{\bar{M}}{Pd_2})(c_2 + b_2) + b_0 + g_0 \quad (56)$$

Logo o produto de equilíbrio será:

$$Y^* = \frac{c_0 - (c_1 + b_1)t_0 - (\frac{d_0}{d_2} - \frac{\bar{M}}{Pd_2})(c_2 + b_2) + b_0 + g_0}{[1 - (c_1 + b_1)(1 - t_1) + \frac{d_1}{d_2}(c_2 + b_2)]} \quad (57)$$

Substituindo (57) em (49), temos a taxa de juros em equilíbrio:

$$r^* = \frac{d_1}{d_2} \left(\frac{c_0 - (c_1 + b_1)t_0 - (\frac{d_0}{d_2} - \frac{\bar{M}}{Pd_2})(c_2 + b_2) + b_0 + g_0}{[1 - (c_1 + b_1)(1 - t_1) + \frac{d_1}{d_2}(c_2 + b_2)]} \right) + \frac{d_0}{d_2} - \frac{M^D}{Pd_2} \quad (58)$$

Letra B)

Para o produto:

$$\frac{\partial Y}{\partial g_0} = \frac{1}{[1 - (c_1 + b_1)(1 - t_1) + \frac{d_1}{d_2}(c_2 + b_2)]} > 0 \quad (59)$$

Nota-se uma relação positiva entre os gastos do governo e o produto, de forma que quanto maior o gasto maior o produto.

Para a taxa de juros:

$$\frac{\partial r^*}{\partial g_0} = \frac{d_1}{d_2} \frac{1}{[1 - (c_1 + b_1)(1 - t_1) + \frac{d_1}{d_2}(c_2 + b_2)]} > 0 \quad (60)$$

Nota-se uma relação positiva entre os gastos do governo e a taxa de juros, de forma que quanto maior o gasto maior a taxa de juros.

Para o consumo:

$$\frac{\partial C}{\partial g_0} = \frac{\partial C}{\partial Y} \frac{\partial Y}{\partial g_0} + \frac{\partial C}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial g_0} \quad (61)$$

$$\frac{\partial C}{\partial g_0} = \frac{c_1(1 - t_1) - c_2 d_1}{d_2[1 - (c_1 + b_1)(1 - t_1) + \frac{d_1}{d_2}(c_2 + b_2)]} \quad (62)$$

É ambíguo, depende de qual efeito é maior.

Considerando o efeito da renda agregada é maior do que o efeito da taxa de juros nota-se uma relação positiva entre os gastos do governo e o consumo, de forma que quanto maior o gasto maior o consumo.

Para o investimento:

$$\frac{\partial I}{\partial g_0} = \frac{\partial I}{\partial Y} \frac{\partial Y}{\partial g_0} + \frac{\partial I}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial g_0} \quad (63)$$

$$\frac{\partial I}{\partial g_0} = \frac{b_1(1 - t_1) - d_1}{d_2[1 - (c_1 + b_1)(1 - t_1) + \frac{d_1}{d_2}(c_2 + b_2)]} \quad (64)$$

É ambíguo; depende de qual efeito é maior.

Considerando o efeito da renda agregada é maior do que o efeito da taxa de juros nota-se uma relação positiva entre os gastos do governo e o investimento, de forma que quanto maior o gasto maior o investimento.

Letra C)

$$\frac{\partial I}{\partial g_0} = \frac{\partial I}{\partial Y} \frac{\partial Y}{\partial g_0} + \frac{\partial I}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial g_0} \quad (65)$$

Um aumento nos gastos do governo aumenta a taxa de juros, $\frac{\partial r^*}{\partial g_0} > 0$, o que desestimula o investimento, $\frac{\partial I}{\partial r^*} < 0$, ou seja, com o aumento da taxa de juros, há uma redução nos investimentos, portanto nota-se o efeito crowding out.

Questão 6)

Dados:

$$C = \bar{C} + c_y(Y - \bar{T}) - c_r r^e; \quad I = \bar{I} + i_y(Y - \bar{T}) - i_r r^e + z;$$

$$G = \bar{G}; \quad T = \bar{T}; \quad i = \bar{i}; \quad r^e = r + s; \quad r = i - \pi^e;$$

Letra A)

Analicamente, teremos:

$$\frac{\partial Y}{\partial s} < 0; \quad \frac{\partial C}{\partial s} < 0; \quad \frac{\partial I}{\partial s} < 0;$$

Há uma relação negativa com o prêmio de risco, de forma que com a queda do prêmio de risco, o consumo, o investimento e o produto aumentam, deslocando a curva IS para a direita. Dado que o Banco Central determina os juros, e, querendo manter o mesmo nível de produto anterior, este pode aumentar a taxa nominal de juros, deslocando a curva LM para cima, e reduzindo o consumo, investimento e produto.

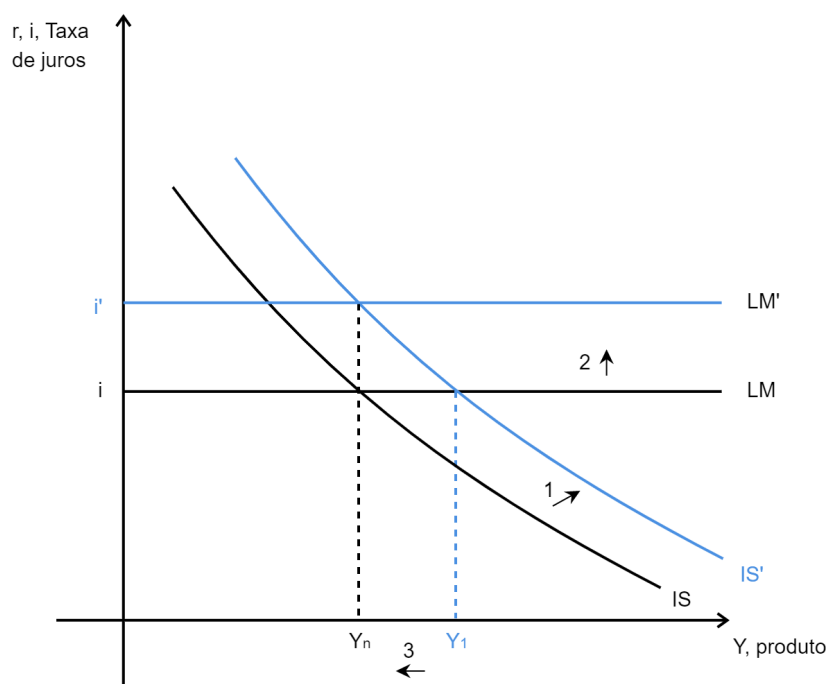


Figura 2: IS-LM: Choque no prêmio de risco

Letra B)

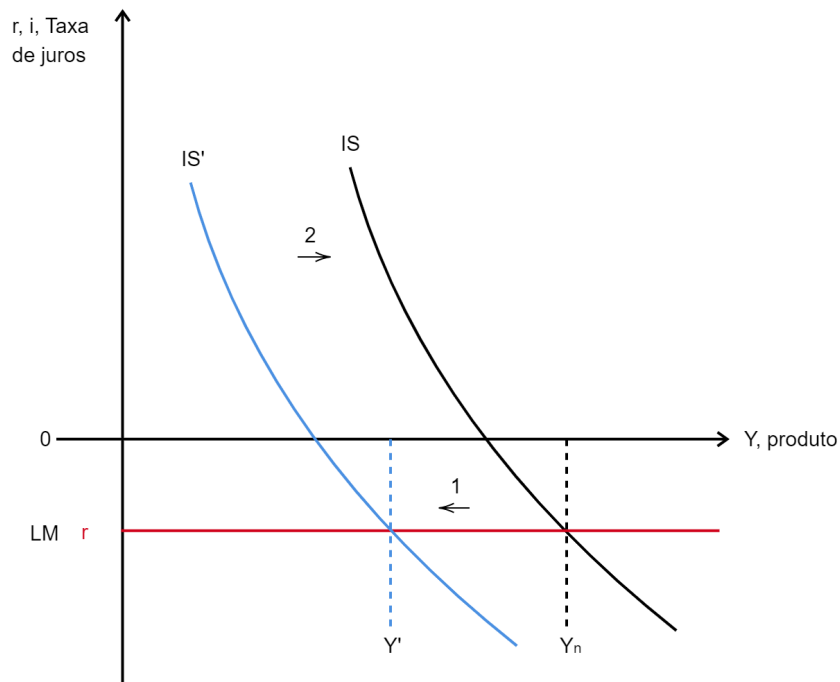


Figura 3: IS-LM: Choque sanit rio negativo

O choque negativo desloca a curva IS para esquerda, por m, com a taxa de juros nominal zero, a pol tica monet ria se torna inefetiva. Logo, para restaurar o equil brio inicial o governo pode fazer uma expans o fiscal, $\Delta G > 0$, de forma que o produto aumentaria, levando a curva IS de volta   inicial.

Questão 7)

$$Y = [c_1 + e]Y_D + I_0 - I_1r + g_0 \quad (66)$$

$$Y = [c_1 + e](Y - t_0 - t_1Y) + I_0 - I_1r + g_0 \quad (67)$$

$$Y = [c_1 + e](1 - t_1)Y - [C_1 + e]t_0 + I_0 - I_1r + g_0 \quad (68)$$

$$Y[1 - (c_1 + e)(1 - t_1)] = I_0 - I_1r + g_0 - [C_1 + e]t_0 \quad (69)$$

$$Y = \frac{I_0 - I_1r + g_0 - (cru_1 + e)t_0}{[1 - (c_1 + e)(1 - t_1)]} \quad (70)$$

Letra A)

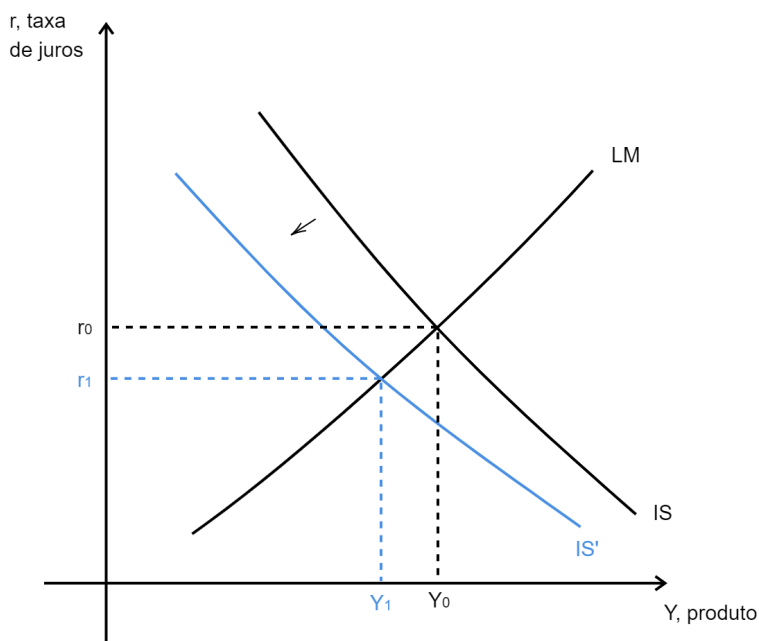


Figura 4: IS-LM: Choque de expectativas negativas

Na ocorrência de um pessimismo nota-se que o consumo e produto agregado caem. Indicando portanto um novo equilíbrio, com menor produto e taxa de juros quando comparado a situação inicial.

Letra B)

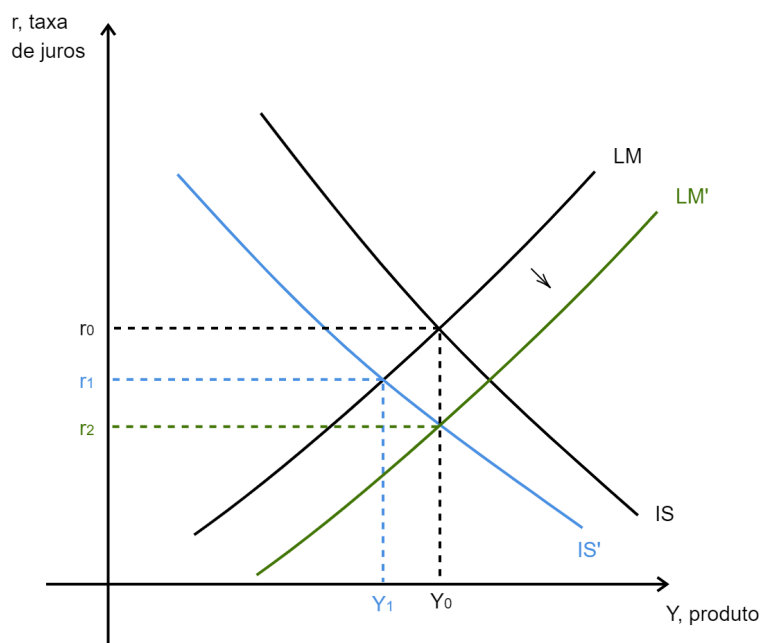


Figura 5: IS-LM: Política Monetária Expansionista

A política monetária desloca a curva LM para a direita, podendo restaurar o equilíbrio inicial, expandindo o produto e reduzindo a taxa de juros.

Letra C)

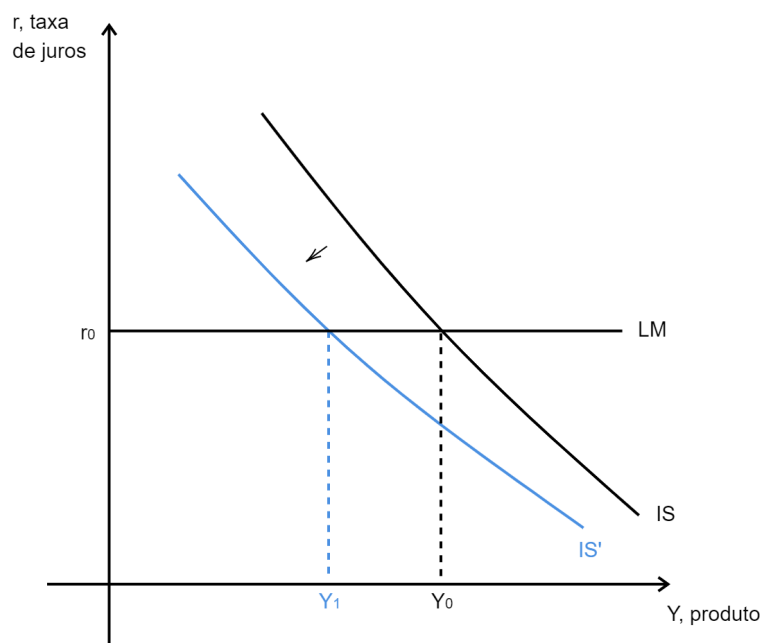


Figura 6: IS-LM: Choque de expectativas negativas

Dado que o Banco Central determina a taxa de juros, a taxa de juros permanece fixa, porém, há uma queda no produto agregado.

Letra D)

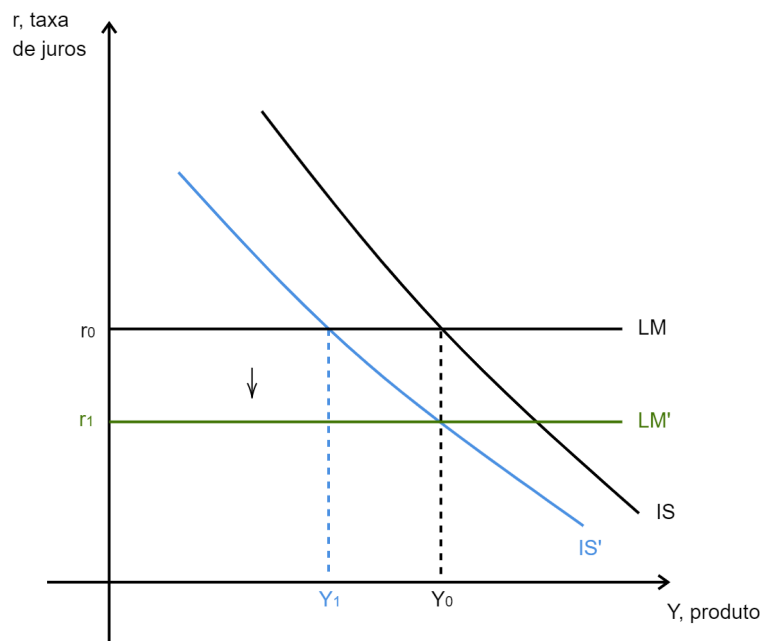


Figura 7: IS-LM: Política Monetária Expansionista

Com a política monetária expansionista o Banco Central reduz a taxa de juros, incentivando o aumento do produto até restaurar o equilíbrio inicial. Resultando em um maior produto e menor taxa de juros.

Letra E)

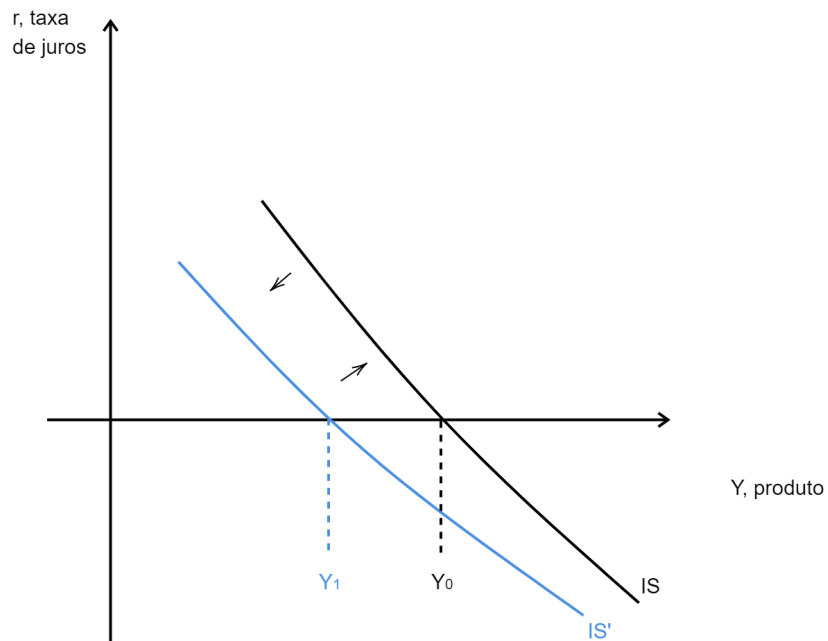


Figura 8: IS-LM: Armadilha da liquidez

Com a taxa de juros nominal igual a zero, ou seja, situação lower bound, a política monetária é inefetiva, direcionando esforços então a política fiscal expansionista, $\Delta G > 0$ por exemplo, de forma que a curva IS se desloca para a direita podendo restaurar o equilíbrio inicial.